224341

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2024

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Leia a tirinha *Piratas do Tietê*, de Laerte, para responder às questões **01** e **02**.



(www.folha.uol.com.br)

QUESTÃO 01

Com sua fala no último quadrinho, o personagem de óculos

(A) identifica-se com a multidão.

(B) ratifica o que foi dito pela multidão.

(C) solidariza-se com a multidão.

(D) hesita diante do que foi dito pela multidão.

(E) desconfia do que foi dito pela multidão.

QUESTÃO 02

Na frase "somos aquela gente que vocês fingem que não existe", a oração sublinhada tem a função sintática usualmente exercida por um

(A) verbo.

(B) advérbio.

(C) substantivo.

(D) pronome.

(E) adjetivo.

Leia o trecho do poema "Eu não tenho minha aldeia", publicado pela escritora indígena brasileira Eliane Potiguara em sua conta do Instagram em 22.04.2021, para responder às questões de **03** a **05**.

Eu não tenho minha aldeia
Minha aldeia é minha casa espiritual
Deixada pelos meus pais e avós
A maior herança indígena.
[...]

Eu não tenho minha aldeia
Mas tenho o fogo interno
Da ancestralidade que queima
Que não deixa mentir
Que mostra o caminho
Porque a força interior
É mais forte que a fortaleza dos preconceitos.

Ah! Já tenho minha aldeia
Minha aldeia é Meu Coração ardente
É a casa de meus antepassados
E do topo dela eu vejo o mundo
Com o olhar mais solidário que nunca
Onde eu possa jorrar
Milhares de luzes
Que brotarão mentes
Despossuídas de racismo e preconceito.

QUESTÃO 03

No poema, a aldeia indígena do eu lírico é descrita como um lugar

(A) moderno, em que uma identidade coletiva vai sendo reconstruída.

(B) geográfico, em que uma cultura tradicional está situada há muito tempo.

(C) afetivo, em que a memória e a ancestralidade são cultivadas.

(D) desconhecido, em que uma herança ancestral está perdida.

(E) teórico, em que o preconceito e a intolerância são valorizados.

QUESTÃO 04

Em relação à tensão central abordada no poema, o eu lírico expressa, sobretudo,

(A) impaciência.

(B) exaustão.

(C) angústia.

(D) esperança.

(E) nostalgia.

QUESTÃO 05

"Eu não tenho minha aldeia
Mas tenho o fogo interno
Da ancestralidade que queima" (2ª estrofe)

O termo sublinhado une duas orações e estabelece entre elas uma relação de

(A) proporcionalidade.

(B) causalidade.

(C) exemplificação.

(D) condicionalidade.

(E) oposição.

Leia o trecho do romance *Mayombe*, do escritor angolano Pepetela, para responder às questões de **06** a **08**.

Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez?

(*Mayombe*, 1982.)

QUESTÃO 06

"Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor."

No contexto em que o termo sublinhado ocorre, é uma característica do que é "inconciliável":

(A) a inércia.

(B) a desarmonia.

(C) o equilíbrio.

(D) a homogeneidade.

(E) a impessoalidade.

QUESTÃO 07

No trecho "eu represento o talvez", ocorre a transformação do advérbio "talvez" em substantivo, constituindo um exemplo de derivação imprópria. Outro exemplo de derivação imprópria encontra-se no verso:

(A) "Pouco os deuses nos dão, e o pouco é falso.", de Fernando Pessoa.

(B) "Um galo sozinho não tece uma manhã:", de João Cabral de Melo Neto.

(C) "De tudo, ao meu amor serei atento", de Vinicius de Moraes.

(D) "Eu canto porque o instante existe", de Cecília Meirelles.

(E) "No meio do caminho tinha uma pedra", de Carlos Drummond de Andrade.

QUESTÃO 08

Na frase "Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor", há o emprego da primeira pessoa do singular. Caso fosse empregada a primeira pessoa do plural, sem outras alterações, a frase resultaria em:

(A) Trazemos em nós o inconciliável e são estes os nossos motores.

(B) Trouxemos em nós o inconciliável e foi este o nosso motor.

(C) Trazemos em nós o inconciliável e é este o nosso motor.

(D) Tragamos em nós o inconciliável e seja este o nosso motor.

(E) Trouxemos em nós o inconciliável e é este o nosso motor.

Leia o trecho do ensaio de José Miguel Wisnik sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 para responder às questões **09** e **10**.

A Semana de Arte Moderna é, hoje, uma pauta cultural e midiática que rememora a eclosão de cenas de modernismo explícito em fevereiro de 1922 no Theatro Municipal de São Paulo. […] O modernismo paulista vocalizou pela primeira vez no Brasil, de maneira programática, com alarde exibicionista e provocador, questões então candentes como a quebra dos tabus estéticos da representação realista da natureza, da linearidade sintática, da poesia metrificada, da consonância tonal em música — rupturas que marcariam a linguagem artística do século 20. Anunciava com estrépito, embora as obras daquele momento em geral não acompanhassem o tamanho do espalhafato, uma arte não linear, não naturalista, não aprazível e liberadora de novas potências. […] Restrita em grande parte, na sua época, aos contornos paulistas, com o tempo a Semana tornou-se uma referência histórica, uma data reverencial e um mito de origem, consolidando-se depois como marco da vida brasileira no século 20.

(www.folha.uol.com.br)

QUESTÃO 09

De acordo com o texto, uma das inovações do modernismo foi o abandono

(A) da temática urbana restrita aos contornos paulistas.

(B) das prescrições vigentes para a representação realista da natureza.

(C) dos mitos de origem sem embasamento científico.

(D) do tom exibicionista e provocador da arte da época.

(E) do ideal de uma obra de arte não linear.

QUESTÃO 10

No trecho "Restrita em grande parte, na sua época, aos contornos paulistas, com o tempo a Semana tornou-se uma referência histórica, uma data reverencial e um mito de origem", a palavra sublinhada refere-se ao termo:

(A) "data".

(B) "referência".

(C) "parte".

(D) "Semana".

(E) "época".

QUESTÃO 11

Etienne, filha de Pierre e Dominique, nasceu em 1917. No dia de seu nascimento, a média aritmética das idades de seus pais era 27 anos. No aniversário de 6 anos de Etienne, seu irmão Alison nasceu. A média aritmética das idades dessas 4 pessoas foi igual a 34 anos no aniversário de Etienne e Alison no ano de

(A) 1939.

(B) 1942.

(C) 1938.

(D) 1940.

(E) 1941.

QUESTÃO 12

Quando o filho de Lurdes nasceu, ela abriu uma conta poupança para ele, fez um depósito inicial de R$ 350,00 e, a cada mês, depositou nessa conta 15% do valor desse depósito inicial. Exatamente 2 anos depois do nascimento do filho, a filha de Lurdes nasceu e ela decidiu fazer para a filha o mesmo que fez para o filho, porém com um valor de depósito inicial diferente. Assim, após o nascimento da filha, além de continuar fazendo os depósitos mensais para o filho, realizou depósitos mensais na conta poupança da filha de 15% do valor do depósito inicial que fez na conta dela. Após um ano do nascimento da filha, o total que Lurdes tinha depositado para os dois filhos foi o mesmo. O depósito inicial feito para a filha foi de

(A) R$ 725,00.

(B) R$ 600,00.

(C) R$ 950,00.

(D) R$ 575,00.

(E) R$ 800,00.

QUESTÃO 13

Aos domingos, 7 irmãos se encontram para almoçar e sempre chegam ao encontro individualmente, sendo que nunca chegam dois ou mais ao mesmo tempo. Ricardo sempre é o primeiro irmão a chegar e Mônica sempre chega por último ou penúltimo. Considerando todas as diferentes possibilidades de os 7 irmãos chegarem para esse almoço, o tempo mínimo para que todas essas possibilidades ocorram ao menos uma vez está entre

(A) 5 e 6 anos.

(B) 7 e 8 anos.

(C) 6 e 7 anos.

(D) 8 e 9 anos.

(E) 4 e 5 anos.

QUESTÃO 14

Em uma festa, estão presentes 80 pessoas, sendo 15 delas da família de Ana, incluindo Ana. No fim da festa, será sorteado um brinde entre os que ainda estiverem presentes. Sabendo que Ana e sua filha foram as únicas a irem embora antes do fim da festa, a probabilidade de alguém da família de Ana ganhar o prêmio é

(A) $\frac{3}{16}$

(B) $\frac{13}{80}$

(C) $\frac{3}{13}$

(D) $\frac{1}{6}$

(E) $\frac{1}{40}$

QUESTÃO 15

Alberto e Gustavo fizeram, cada um, todos os exercícios de uma lista. Alberto fez 8 exercícios por dia e Gustavo fez 11 exercícios por dia. Sabendo que Gustavo fez toda a lista em 9 dias a menos do que Alberto, o número de exercícios dessa lista estava compreendido entre

(A) 300 e 350.

(B) 250 e 300.

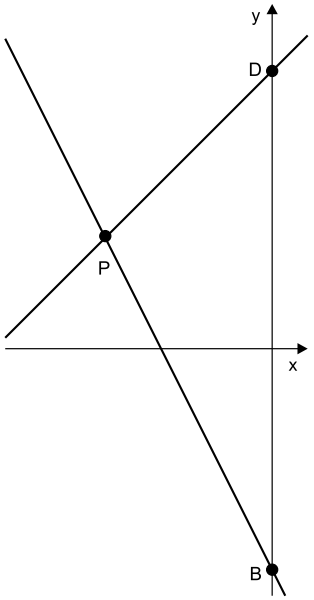
(C) 150 e 200.

(D) 200 e 250.

(E) 350 e 400.

QUESTÃO 16

Uma reta de equação y = –2x – 4 passa pelo ponto P, cuja abscissa é –3, e pelo ponto B, conforme mostra a figura, que destaca que B e D são dois pontos sobre o eixo das ordenadas.



Sabendo que a reta que passa pelos pontos P e D tem coeficiente angular m = 1, a distância entre os pontos B e D é

(A) 8.

(B) 10.

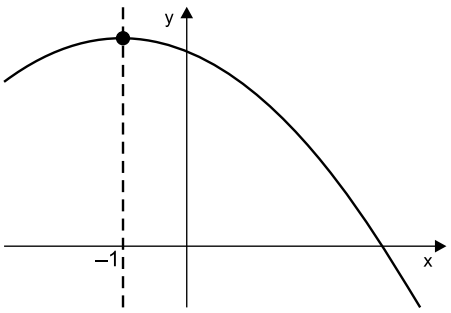
(C) 9.

(D) 7.

(E) 11.

QUESTÃO 17

O gráfico da função quadrática f é uma parábola de concavidade para baixo e vértice de abscissa –1, conforme a figura que mostra parte do gráfico.



Sabendo que f(–7) = – 4 e que f(3) – 2f(5) = 8, a raiz negativa dessa função é

(A) – 5.

(B) –14.

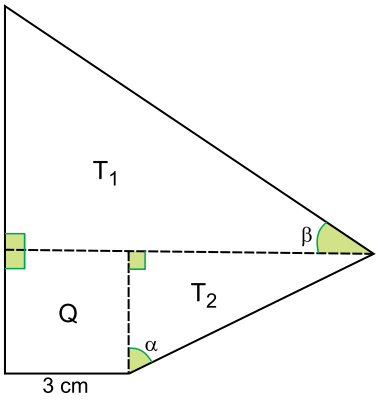
(C) –11.

(D) – 8.

(E) – 6.

QUESTÃO 18

Um quadrilátero foi dividido em um triângulo retângulo T_1, um triângulo retângulo T_2 e um quadrado Q, conforme mostra a figura.



Sabendo que tg α = 2 e que tg $\beta = \frac{2}{3}$, a área do triângulo T_1 é

(A) 18 cm^2.

(B) 15 cm^2.

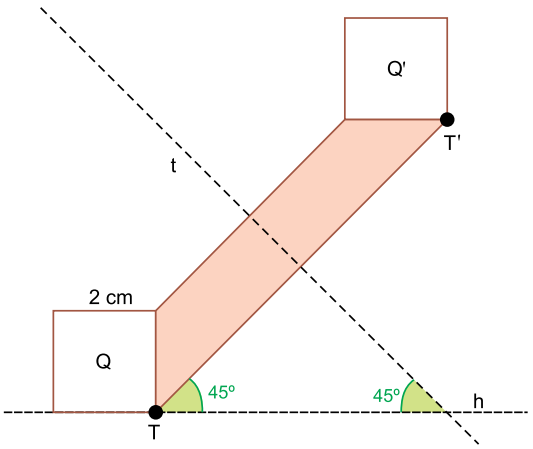
(C) 24 cm^2.

(D) 21 cm^2.

(E) 27 cm^2.

QUESTÃO 19

Uma reta horizontal h forma um ângulo de 45º com uma reta t. Um quadrado Q, que tem um lado sobre a reta h, foi refletido em relação à reta t, sendo o quadrado Q' a imagem dessa reflexão. Dois vértices do quadrado Q e seus respectivos pontos refletidos foram unidos formando um trapézio, conforme mostra a figura.



Sabendo que a distância entre o vértice T e sua imagem T' é $5\sqrt{2}$ cm, a área desse trapézio é

(A) 9 cm^2.

(B) 8 cm^2.

(C) 10 cm^2.

(D) 11 cm^2.

(E) 12 cm^2.

QUESTÃO 20

Um paralelepípedo reto-retângulo tem volume igual a 432 cm^3, com sua maior aresta medindo 18 cm. Se uma das arestas desse sólido tem um terço do comprimento da maior aresta, a área total desse paralelepípedo é

(A) 372 cm^2.

(B) 380 cm^2.

(C) 408 cm^2.

(D) 396 cm^2.

(E) 420 cm^2.

QUESTÃO 21

Em 2019, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo comercial. A sua ratificação ainda está pendente devido a exigências feitas pela União Europeia para a efetiva integração entre os dois blocos. Esse impasse ocorre devido

(A) às incertezas no padrão da sustentabilidade dos países-membros do Mercosul, visto que há obrigatoriedade dos compromissos ambientais.

(B) ao protecionismo do setor industrial dos países-membros do Mercosul, visto que o livre mercado reduzirá a competividade dos produtos europeus.

(C) ao alinhamento da Argentina com a Rússia, visto que o governo argentino passou a apoiar publicamente a invasão da Ucrânia.

(D) à presença da Venezuela como país-associado ao Mercosul, visto que há embargo ao comércio mundial com este país.

(E) ao acordo de livre comércio do Uruguai com a China, visto que os produtos chineses serão isentos de taxas alfandegárias no intrabloco.

QUESTÃO 22

O papel das cidades e governos subnacionais nas relações internacionais passa por uma profunda transformação. A mudança tem origem na transição de um planeta majoritariamente rural para a crescente concentração das populações em espaços urbanos. A tendência de adensamento e empoderamento desses territórios enquanto centros políticos, econômicos e institucionais se traduz também em desafios crescentes de gestão e desenvolvimento sustentável e na demanda por mais competências e capacidades.

(www.folha.uol.com.br, 21.08.2023. Adaptado.)

A situação apresentada no excerto reforça o papel das cidades enquanto importantes centros

(A) de hegemonia dos empreendedores imobiliários, com a participação nas políticas habitacionais.

(B) de execução do plano diretor, com o objetivo de mitigar as melhorias socioambientais.

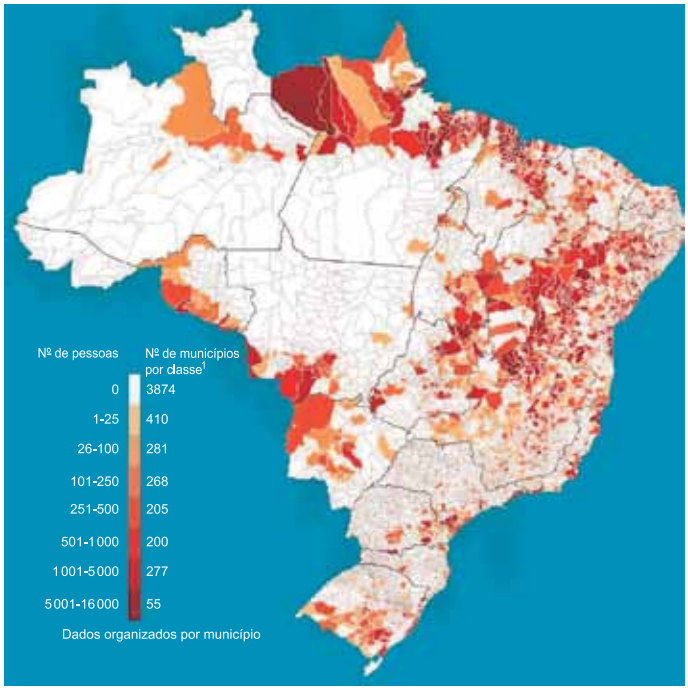
(C) de concretização de parcerias público-privadas, com a finalidade de adensar a rede de cidades globais.

(D) de poder local na garantia da oferta de serviços públicos, com o apoio de outras esferas governamentais.

(E) de consolidação do planejamento urbano, com o intuito de controlar as áreas de conurbações.

QUESTÃO 23

Analise o mapa publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua conta no Twitter.



(https://twitter.com, 11.08.2023. Adaptado.)

[1] A expressão "por classe" corresponde à quantidade do fato geográfico que está sendo apresentado pelo mapa.

A representação espacial analisada faz referência

(A) à taxa de analfabetismo.

(B) à população quilombola.

(C) às áreas de grilagem de terra.

(D) aos empregos gerados nos parques eólicos.

(E) aos minifúndios familiares.

QUESTÃO 24

Há ao menos quatro gerações, uma família de agricultores tem a difícil missão de fazer verdejar o solo do munícipio de Gilbués (PI), cujo nome, de origem indígena, significa "terra fraca". Dentre as causas que provocam esse impacto no solo estão a alta densidade demográfica, o desmatamento, as queimadas, a prática agropecuária inadequada, a mineração e o aprofundamento da seca pela mudança climática. Há ao menos outros 111 municípios além de Gilbués que sofrem com essa problemática, segundo o MapBiomas.

(https://valor.globo.com. Adaptado.)

O processo de degradação do solo descrito no excerto é

(A) a arenização.

(B) a salinização.

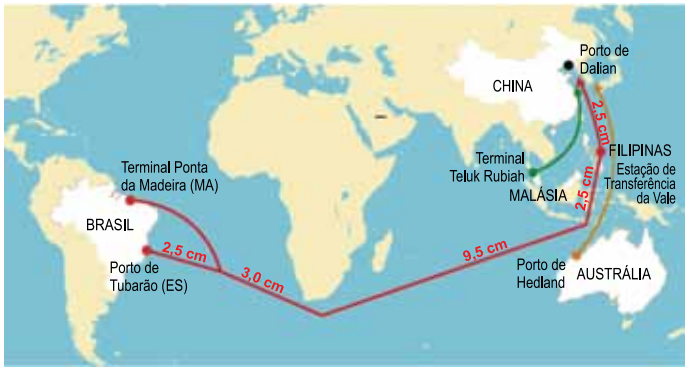
(C) a desertificação.

(D) a lixiviação.

(E) a erosão.

QUESTÃO 25

Examine o mapa que apresenta a rota do minério de ferro entre o porto de Tubarão (ES), no Brasil, e o porto Dalian, na China.



(https://infograficos.oglobo.globo.com. Adaptado.)

Sabendo que a distância real aproximada entre os dois portos é de 18 mil quilômetros, a escala do mapa é

(A) 1 : 900 000 000.

(B) 1 : 112 500 000.

(C) 1 : 11 111 111.

(D) 1 : 100 000 000.

(E) 1 : 90 000 000.

QUESTÃO 26

A palavra *Democracia*, como tantas outras palavras-chave da nossa cultura, é de origem grega. Aparece pela primeira vez em Heródoto, e não mais deixa de se usar na Antiguidade. Desaparecida do uso corrente até ao século XVIII, o termo, bem como o conceito que exprime, recuperam o seu prestígio com a Revolução Francesa.

(Maria Helena da R. Pereira. *Estudos de história da cultura clássica*, 2017.)

O excerto refere-se à palavra democracia, desde o seu surgimento, com o historiador grego Heródoto no século V a.C., ao seu desaparecimento e à sua ressurgência

(A) no momento de abolição da escravidão nas relações de trabalho do mundo Ocidental.

(B) no predomínio da ideologia socialista em algumas nações industrializadas europeias.

(C) na defesa filosófica da participação direta dos cidadãos nas decisões políticas.

(D) na conjuntura social de combate à organização política do Antigo Regime europeu.

(E) no reconhecimento dos direitos dos súditos face às imposições das classes dominantes.

QUESTÃO 27

Analise a gravura *Paraíso Tropical*, datada de 2017 e de autoria da artista paulistana Rosana Paulino.



(https://rosanapaulino.com.br)

A gravura

(A) opõe-se a um mito cultural brasileiro por meio da referência à exploração de mulheres negras escravizadas.

(B) representa a brandura do trabalho compulsório feminino no interior do processo de escravização de povos africanos.

(C) ilustra a teoria da importância das mulheres negras escravizadas para a constituição da democracia racial brasileira.

(D) faz um retrato específico de uma proprietária de engenho oriunda de grupos de mulheres negras escravizadas.

(E) exalta a liderança feminina nos movimentos de resistência à escravização de distintas nações africanas.

QUESTÃO 28

Não há dúvidas de que a noção de *criollo* fazia parte do vocabulário conceitual dos historiadores que contribuirão para a criação do nacionalismo *criollo*. No quadro desse discurso culto, o vocábulo será usado para designar tanto um grupo social como um ator político — ou seja: o setor dos espanhóis nascidos na América, por um lado; o agente da revolução que poria fim ao laço colonial, por outro.

(Carlos Altamirano. *A invenção de nossa América*, 2023.)

Segundo o excerto, os estudos e pesquisas sobre a América espanhola insistiam no papel exercido, nos movimentos de independências coloniais,

(A) pelos setores da nobreza espanhola incompatibilizados com o absolutismo monárquico.

(B) pelas camadas empobrecidas da população dirigidas pelo clero revolucionário católico.

(C) pelas elites socioeconômicas nativas constituídas nos processos de colonização.

(D) pelos grupos socias metropolitanos influenciados pela filosofia iluminista.

(E) pelas associações dos grandes proprietários rurais com as lideranças dos povos autóctones.

QUESTÃO 29

Onze de setembro de 2001 marca o início de uma nova era. O mundo despertou violentamente dos sonhos de paz e harmonia universal prometidos quando da queda da União Soviética para se defrontar com o horror dos atentados em Nova York e Washington, onde pereceram mais de 5 mil pessoas [...]. Tratava-se de uma nova guerra.

(Emília Viotti da Costa. *Brasil: história, textos e contextos*, 2015.)

A "nova guerra" mencionada no excerto

(A) vitimou sobretudo populações civis e foi empreendida por grupos de indivíduos de origens nacionais diversas.

(B) opôs os Estados do Oriente à dominação imperialista ocidental e sustentou-se na união das nações em desenvolvimento.

(C) resultou da constituição de Estados teocráticos altamente armados e originou-se na ausência de liberdade religiosa nas nações industrializadas.

(D) substituiu o conflito típico da Guerra Fria e restabeleceu a lógica tradicional do confronto militar entre Estados-nações.

(E) manifestou a oposição de formações culturais à globalização de princípios democráticos e explorou os desníveis econômicos entre nações.

QUESTÃO 30

O AI-1 [Ato Institucional nº 1] não tocara no calendário para as eleições ao governo dos Estados. Em outubro de 1965, realizaram-se eleições em onze deles. A essa altura, grande parte do entusiasmo pela revolução, entre seus próprios adeptos, tinha declinado. Era difícil iludir-se com a propaganda sobre o fim da corrupção, e os bolsos da classe média estavam vazios. Apesar do veto a determinados candidatos por parte da chamada linha-dura da Forças Armadas, a oposição triunfou em Estados importantes.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 2012. Adaptado.)

Considerando o conteúdo do excerto e conhecimentos sobre a história dos governos militares, verifica-se que

(A) o sistema de partido único foi incapaz de abolir a oposição ao controle político-militar.

(B) a sociedade civil reagia de formas variadas ao autoritarismo político-militar.

(C) o regime tinha, desde o início, o projeto de suspender a aplicação da Constituição de 1946.

(D) o poder judiciário evitou interferir nas eleições periódicas dos estados da Federação.

(E) a política de aliança de governadores de estados sobreviveu ao centralismo ditatorial.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.

Around the world, some 160 million children work to earn a living, instead of going to school. That's almost one in every 10 children. The International Labour Organization (ILO) has recently shared these staggering numbers as a reminder of the urgent need to end this practice.

ILO's Director-General Gilbert Houngbo said that for the first time in 20 years child labour is on the rise. "Child labour rarely happens because parents are bad, or do not care. Rather, it derives from a lack of social justice," he said.

Mr. Houngbo stressed that the "most effective solutions" to the child labour emergency are decent work for adults, so that they can provide for their families, and improved social protection. He also emphasized that tackling the root causes of child labour requires ending forced labour, creating safe and healthy workplaces, letting workers organize and make their voices heard, as well as ending discrimination, since child labour often affects the most marginalized.

(https://news.un.org, 12.06.2023. Adaptado.)

QUESTÃO 31

The main purpose of the text is to

(A) explain that there is an increase in the rate of discrimination against children.

(B) criticize the limitations of the International Labour Organization.

(C) discuss the most recent findings on the worst forms of child labour.

(D) highlight the relationship between child labour and economic growth.

(E) show what can be done to end child labour around the world.

QUESTÃO 32

O trecho do texto que expressa ideia de causa é:

(A) “child labour is on the rise” (2º parágrafo).

(B) “the urgent need to end this practice” (1º parágrafo).

(C) “instead of going to school” (1º parágrafo).

(D) “That’s almost one in every 10 children” (1º parágrafo).

(E) “it derives from a lack of social justice” (2º parágrafo).

QUESTÃO 33

No trecho do terceiro parágrafo “so that they can provide for their families”, os termos sublinhados expressam ideia de

(A) proporção.

(B) contraste.

(C) adição.

(D) finalidade.

(E) comparação.

QUESTÃO 34

O termo “since”, no trecho do terceiro parágrafo “as well as ending discrimination, since child labour often affects the most marginalized”, foi empregado com o mesmo sentido na seguinte frase:

(A) They’re a lot happier since they’ve been living apart.

(B) It’s only a week since I met him, but we’re very much in love.

(C) I don’t think he would attend the party since he is an introvert.

(D) You haven’t eaten since breakfast.

(E) She left home in 1992 and hasn’t contacted us since then.

QUESTÃO 35

Read the comic strip by Kevin Fagan.



(www.gocomics.com)

The phrase “So far, so good” in the third panel is used by the dog to say that

(A) everything happens for a reason.

(B) it’s easy to make mistakes.

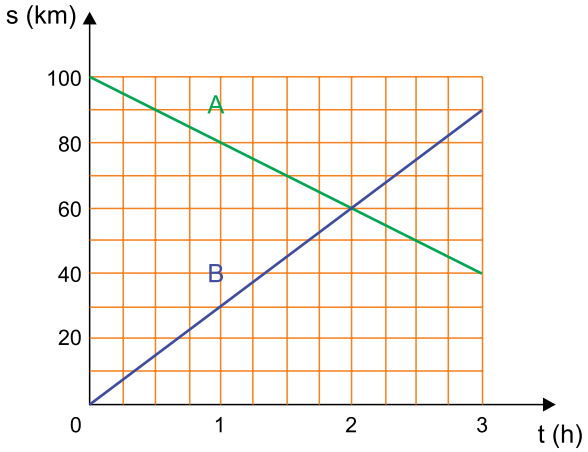
(C) something bad has happened.

(D) things have been happening successfully until now.

(E) people are never happy with their own situations.

QUESTÃO 36

O gráfico registra as posições ocupadas, no decorrer do tempo, por duas carretas, A e B, enquanto se movimentam em pistas retas e paralelas de uma mesma estrada. Individualmente, cada carreta se movimenta com pequena velocidade devido à carga que transporta.



Como as carretas se movimentam uma em direção à outra, a velocidade relativa de aproximação, que é determinada pela soma dos módulos das velocidades de cada uma delas, resulta em uma velocidade igual a

(A) 60 km/h.

(B) 50 km/h.

(C) 70 km/h.

(D) 80 km/h.

(E) 100 km/h.

QUESTÃO 37

Um dos responsáveis pelo sucesso da missão Apollo, que possibilitou a chegada do homem à Lua, foi o foguete Saturno V. Com altura aproximada de um edifício de 36 andares, três estágios e massa de $2{,}8 \times 10^6$ kg no momento da decolagem, o Saturno V era impulsionado verticalmente para cima com $34{,}5 \times 10^6$ N, provenientes dos motores do primeiro estágio. Considerando o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade, nos momentos iniciais do lançamento do Saturno V, a aceleração vertical resultante desse foguete, relativamente ao solo, era de, aproximadamente,

(A) 5,0 m/s^2.

(B) 12,0 m/s^2.

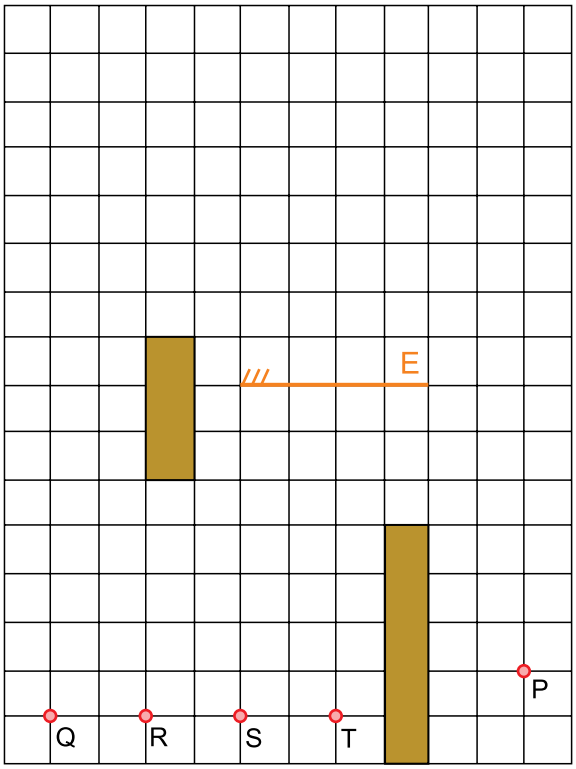
(C) 2,5 m/s^2.

(D) 10,0 m/s^2.

(E) 1,5 m/s^2.

QUESTÃO 38

Um observador posicionado no ponto P atenta-se para o que é possível ser visto por reflexão no espelho plano E, que se encontra posicionado sobre uma malha quadriculada na qual existem dois obstáculos opacos à luz, conforme indica a figura.



Tendo em vista a posição do espelho, do observador e dos obstáculos, esse observador é capaz de ver, por reflexão no espelho, apenas os pontos

(A) R e S.

(B) Q, R e S.

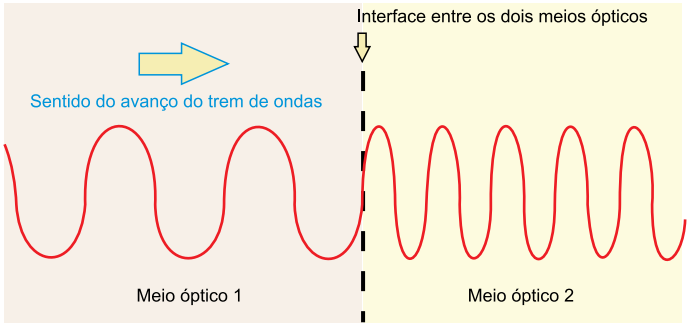
(C) R, S e T.

(D) S e T.

(E) Q e R.

QUESTÃO 39

Um trem de ondas avança para a direita, proveniente de um meio óptico 1, passando pela interface que separa esse meio óptico 1 do meio óptico 2, conforme mostra a figura.



De acordo com o formato da onda nos meios ópticos 1 e 2, após a passagem pela interface de separação desses meios, observa-se que a onda sofre

(A) absorção.

(B) interferência.

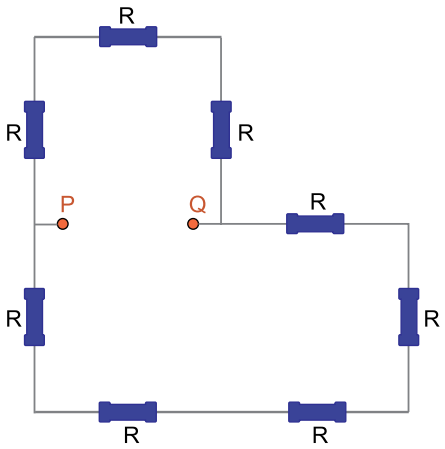
(C) polarização.

(D) reflexão.

(E) refração.

QUESTÃO 40

Um circuito foi construído utilizando resistores de resistências elétricas iguais.



O valor da resistência equivalente entre os pontos P e Q é

(A) $\frac{5}{3}R$

(B) $\frac{15}{8}R$

(C) $\frac{3}{5}R$

(D) 4R

(E) 8R

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.